

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Домашняя работа 3

Выполнила:

Машковцева Марина

К3340

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Тестирование API средствами Postman

Задание:

- реализовать тестирование API средствами Postman;
- написать тесты внутри Postman.

Ход работы

В рамках выполнения домашней работы было проведено тестирование разработанного REST API для сервиса обмена рецептами с использованием инструмента Postman.

1. Создание коллекции тестов

В Postman была создана коллекция "Recipe API Tests", содержащая все необходимые запросы для проверки функционала API.

Для удобства тестирования были настроены переменные коллекции:

- baseUrl – базовый URL сервера (http://localhost:8000)
- token – JWT-токен авторизованного пользователя
- userId – идентификатор текущего пользователя
- recipeId – идентификатор созданного рецепта
- commentId – идентификатор созданного комментария

2. Разработка сценария тестирования

Был разработан комплексный сценарий, охватывающий основной процесс работы пользователя с системой:

- **Регистрация пользователя** – проверка создания нового аккаунта
- **Аутентификация** – вход в систему и получение JWT-токена
- **Получение профиля** – проверка доступа к защищённому ресурсу
- **Создание рецепта** – добавление нового рецепта с категорией и сложностью
- **Получение списка рецептов** – проверка вывода всех рецептов
- **Получение деталей рецепта** – проверка полной информации о рецепте

- **Добавление шагов приготовления** – проверка пошаговой инструкции
- **Добавление комментария** – проверка социального взаимодействия
- **Постановка лайка** – проверка возможности оценить рецепт
- **Сохранение рецепта** – проверка добавления в личный кабинет
- **Получение сохранённых рецептов** – проверка отображения избранного
- **Фильтрация по категории** – проверка поиска по типу блюда
- **Сортировка по лайкам** – проверка сортировки по рейтингу
- **Получение публикаций пользователя** – проверка вывода авторских рецептов
- **Подписка на пользователя** – проверка социальных связей
- **Удаление комментария** – проверка возможности удалить свой комментарий
- **Удаление лайка** – проверка отзыва оценки
- **Удаление рецепта** – проверка удаления собственного рецепта

4. Написание тестов

Для каждого запроса были написаны автоматические проверки на языке JavaScript:

Пример теста для регистрации:

```
pm.test("Status code is 201", function () {
    pm.response.to.have.status(201);
});

pm.test("Response has token", function () {
    var jsonData = pm.response.json();
    pm.expect(jsonData).to.have.property("token");
});

pm.test("Save token and userId", function () {
    var jsonData = pm.response.json();
```

```
pm.collectionVariables.set("token", jsonData.token);  
pm.collectionVariables.set("userId", jsonData.user.id);  
});
```

Пример теста для создания рецепта:

```
pm.test("Status code is 201", function () {  
    pm.response.to.have.status(201);  
});  
  
pm.test("Save recipe id", function () {  
    var jsonData = pm.response.json();  
    pm.collectionVariables.set("recipeId", jsonData.id);  
});
```

Пример теста для лайка:

```
pm.test("Status code is 201", function () {  
    pm.response.to.have.status(201);  
});  
  
pm.test("Like success message", function () {  
    var jsonData = pm.response.json();  
    pm.expect(jsonData.message).to.eql("Liked");  
});
```

Вывод

В ходе выполнения домашней работы средствами Postman было проведено тестирование разработанного REST API для сервиса обмена рецептами.

Основные результаты:

- Разработан комплексный сценарий тестирования, охватывающий все основные функции системы: регистрацию, аутентификацию, создание рецептов, добавление комментариев, лайки, сохранение в избранное, фильтрацию, сортировку и подписки
- Создана коллекция из 18 тестовых запросов с автоматическими проверками
- Настроены переменные окружения для переиспользования данных между запросами
- Все тесты успешно пройдены, что подтверждает корректную работу API

Проверенный функционал:

- Регистрация и аутентификация пользователей (JWT)
- CRUD операции с рецептами
- Добавление и удаление комментариев
- Лайки и отмена лайков
- Сохранение рецептов в личный кабинет
- Фильтрация рецептов по категории и сложности
- Сортировка рецептов по лайкам и дате
- Подписки на пользователей
- Пошаговые инструкции приготовления